Generics: Generics und Polymorphie

Carsten Gips (HSBI)

25. März 2025

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Generische Polymorphie

`B<E> extends A<E>`

```
class Vector<E> { ... }
class Stack<E> extends Vector<E> { ... }

Vector<Double> vd = new Stack<Double>();
Vector<String> vs = new Stack<String>();
```

=> Polymorphie bei Generics bezieht sich auf **Typ** (nicht Typ-Parameter)

Polymorphie bei Generics bezieht sich nur auf Typ!

"`B extends A`" **bedeutet nicht** "`C<B> extends C<A>`"

```
Stack<Number> s = new Stack<Integer>(); // DAS GEHT SO NICHT!

// Folgen (wenn obiges gehen wuerde):
s.push(new Integer(3)); // das ginge sowieso ...

// Folgen (wenn obiges gehen wuerde):
// Stack<Number> waere Oberklasse auch von Stack<Double>
s.push(new Double(2.0)); // waere dann auch erlaubt ...

// Das Objekt (Stack<Integer>) kann aber keine Double speichern!
// Zur Laufzeit keine Typ-Informationen mehr!
```

Abgrenzung: Polymorphie bei Arrays

Wenn "`B extends A`" dann "`B[] extends A[]`"

```
Object[] x = new String[] {"Hello", "World", ":-)"};
x[0] = "Hallo";
x[0] = new Double(2.0);  // Laufzeitfehler
String[] y = x;  // String[] ist KEIN Object[]!!!
```

- Arrays besitzen Typinformationen über gespeicherte Elemente
- Prüfung auf Typ-Kompatibilität zur **Laufzeit** (nicht Kompilierzeit!)

Hinweis auf Java-Geschichte

Arrays vs. parametrisierte Klassen

=> Keine Arrays mit parametrisierten Klassen!

```
Foo<String>[] x = new Foo<String>[2];   // Compilerfehler

Foo<String[]> y = new Foo<String[]>();  // OK :)
```

Diskussion Vererbung vs. Generics

Vererbung:

- *IS-A*-Beziehung
- Anwendung: Vererbungsbeziehung vorliegend, Eigenschaften verfeinern
- Beispiel: Ein Student *ist eine* Person

Generics:

- Schablone (Template) für viele Datentypen
- Anwendung: Identischer Code für unterschiedliche Typen
- Beispiel: Datenstrukturen, Algorithmen generisch realisieren

Wrap-Up

- Generics: Vererbung und Überladen möglich, aber:
  Aus "`U extends O`" folgt nicht "`A<U> extends A<O>`"
- Achtung: Bei Arrays gilt aber: Wenn "`U extends O`" dann gilt auch "`U[] extends O[]`" ...

LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.